

BPSK

11월 3주차
정민석

what is BPSK

-binary phase shift keying: 이진 데이터를 전송하기 위해 위상의변화를 이용해 symbol 데이터를 변조하는 방법(phase 0 또는 180)

-BPSK는 in phase 영역만 사용

-위상변조로 캐리어에 실음

$$\begin{aligned}s_1(t) &= A_c \cos(2\pi f_c t) && \text{for symbol 1} \\s_0(t) &= -A_c \cos(2\pi f_c t) && \text{for symbol 0} \\&= A_c \cos(2\pi f_c t + \pi)\end{aligned}$$

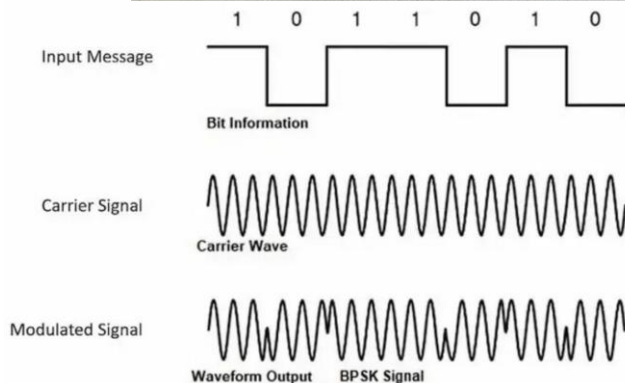
The band-pass binary FSK signal may be described directly as

$$\begin{aligned}s_1(t) &= A_c \cos(2\pi f_1 t) && \text{for symbol 1} \\s_0(t) &= A_c \cos(2\pi f_0 t) && \text{for symbol 0}\end{aligned}\quad (9.3)$$

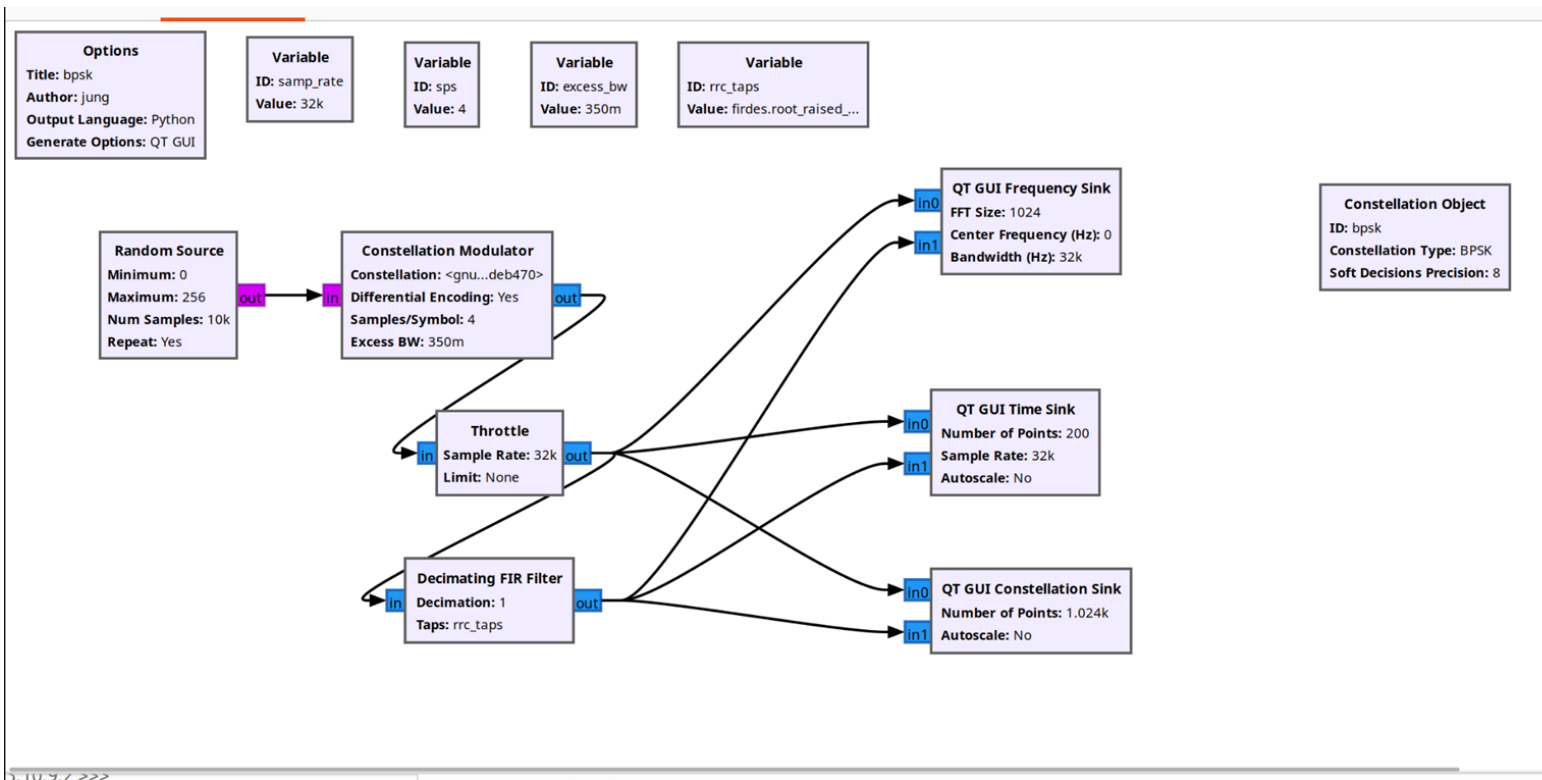
If we define the carrier frequency f_c as the midpoint between f_1 and f_0 , that is, $f_c = (f_1 + f_0)/2$, and assuming $f_1 > f_0$, also define $\Delta f = (f_1 - f_0)/2$, then we may represent the FSK signal of Eq. (9.3) as

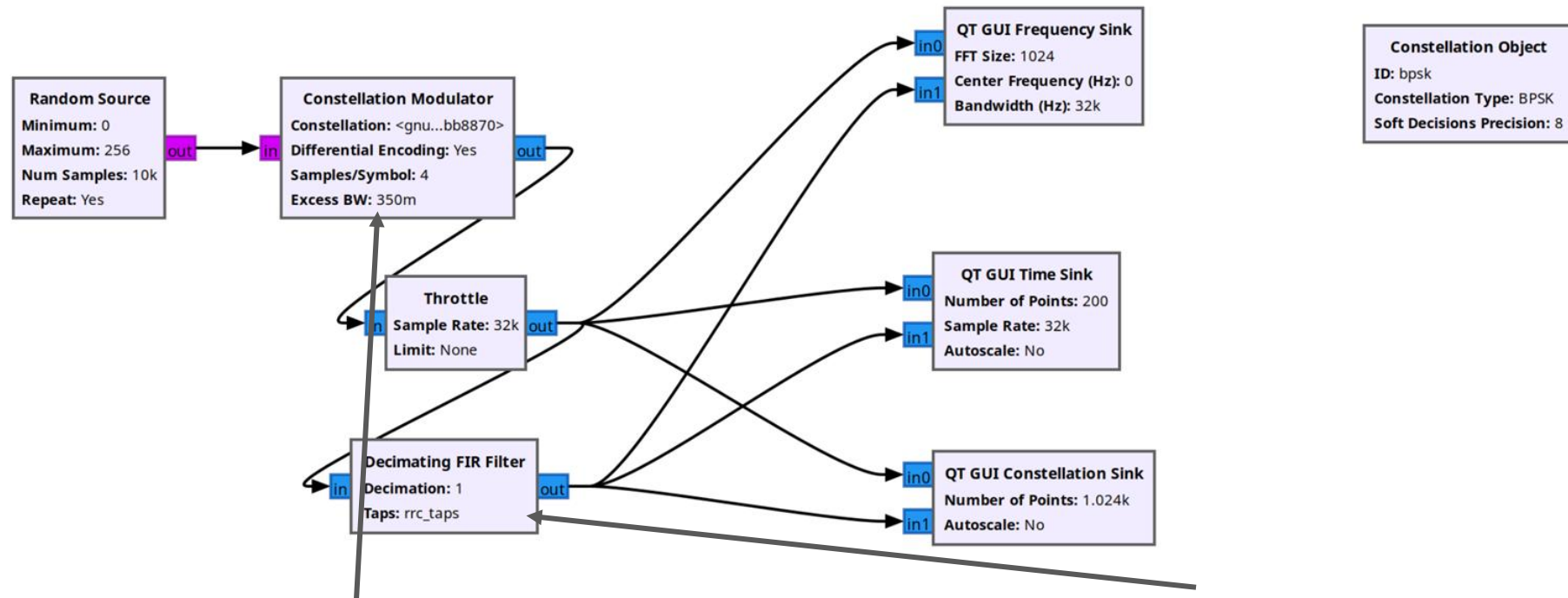
$$\begin{aligned}s_1(t) &= A_c \cos[2\pi(f_c + \Delta f)t] \\&= \text{Re}\{A_c \exp[j2\pi(f_c + \Delta f)t]\} && \text{for symbol 1}\end{aligned}\quad (9.4)$$

$$\begin{aligned}s_0(t) &= A_c \cos[2\pi(f_c - \Delta f)t] \\&= \text{Re}\{A_c \exp[j2\pi(f_c - \Delta f)t]\} && \text{for symbol 0}\end{aligned}\quad (9.5)$$



BPSK TX 예제





입력이 바이트 스트림으로 들어오면 이 비트를 지정된 변조 방식(BPSK)으로 컨스틸레이션 매핑 과정을 거쳐 변조 symbol로 변환한다.

decimation 연산을 수행하지만 1로 설정되어 있으므로 샘플 수를 줄이지 않는다. Taps는 RRC로 설정했다.fir이 root rise cosine filter로 동작하도록 만들.

그리고 differential encoding을 거치고 그 뒤 RRC filter를 거쳐서 I/Q로 출력된다.

Properties: Constellation Modulator

General

Advanced

Documentation

Constellation

bpsk

Differential Encoding

Yes

▼

[bool]

Samples/Symbol

4

[int]

Excess BW

0.35

[real]

Verbose

Off

▼

[bool]

Log

Off

▼

[bool]

Truncate Filter Transient

No

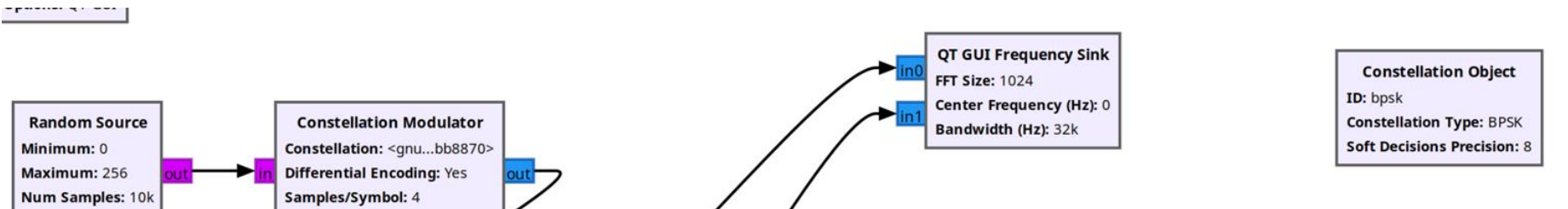
▼

[bool]

확인(O)

취소(C)

적용(A)



Properties: Variable

General

Advanced

Documentation

ID	rrc_taps
Value	firdes.root_raised_cosine(1, sps, 1, excess_bw, 45)

Properties: Decimating FIR Filter

General

Advanced

Documentation

Type	Complex->Complex (Complex Taps) ▾
Decimation	1 [int]
Taps	rrc_taps [complex_vector]
Sample Rate	4 [int]

firdes:GNU radio에서 FIR필터를 디자인하는데 사용되는 python 클래스

firdes.root_raised_cosine로 root_raised_cosine함수의 계수를 생성

첫번째 인자는 gain, 두번째 인자는 samples per symbol, 세번째 인자는 심볼 레이트, 네번째 인자는 여유 대역폭 roll of factor이다. 다섯번째 인자는 필터 탭의 길이를 의미한다.

확인(O)

취소(C)

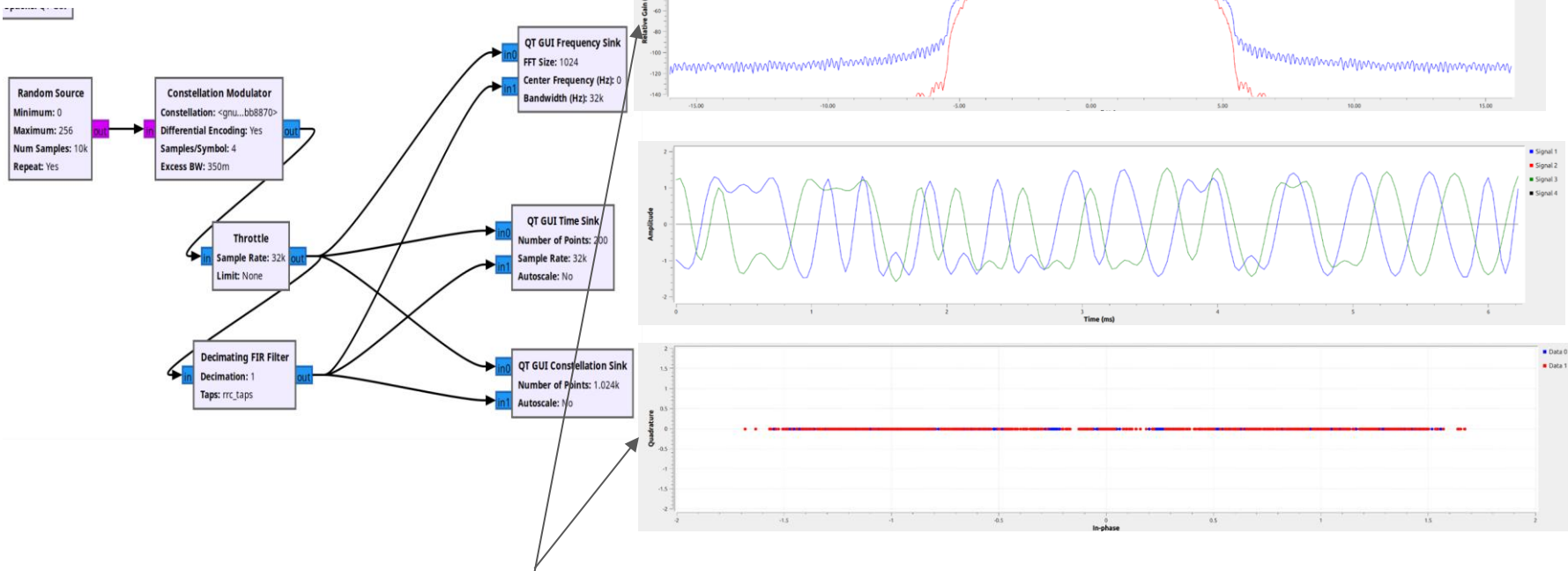
적용(A)

확인(O)

취소(C)

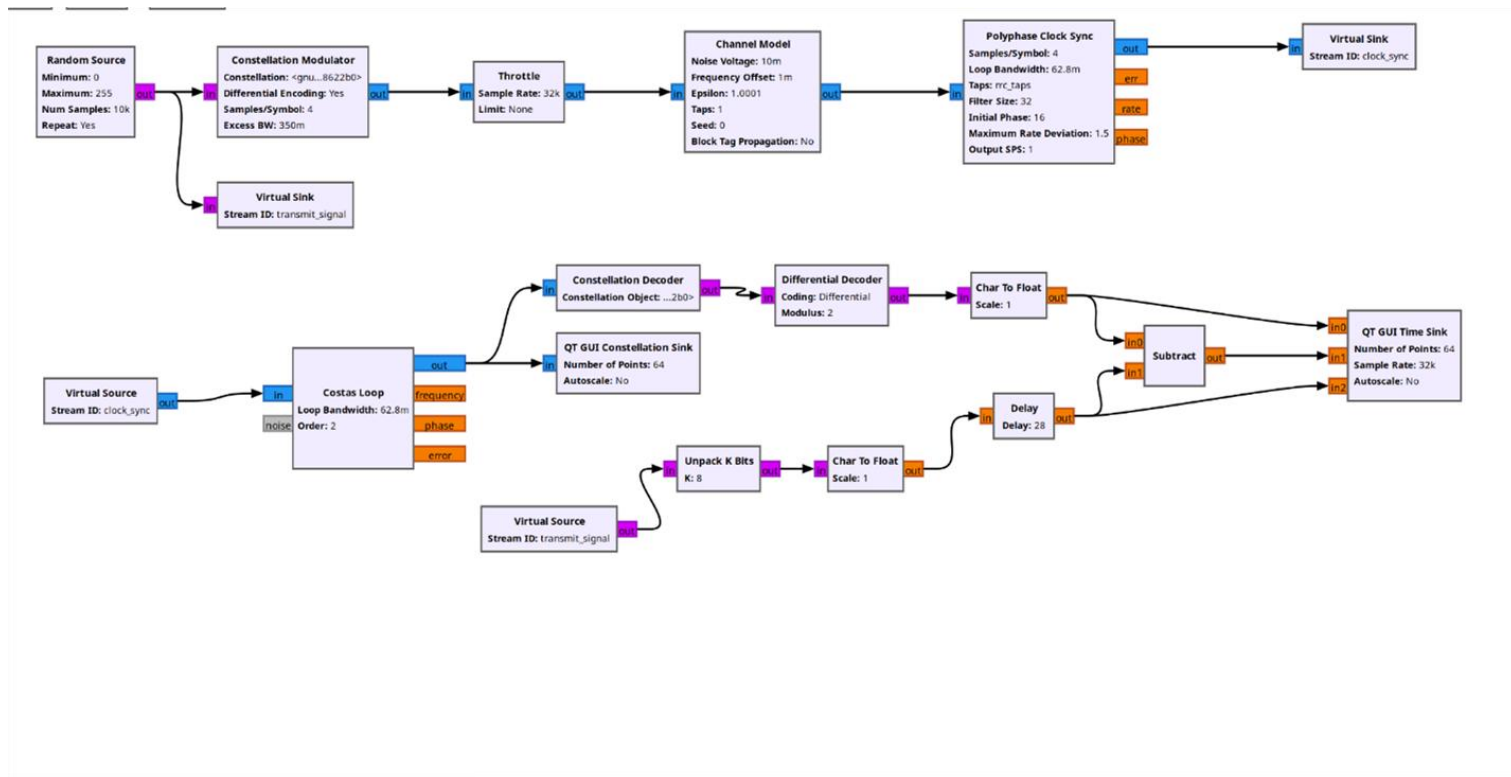
적용(A)

4 symbol을 tx



random source 입력으로 여러개의 샘플이 constellation sink에 찍힘.
 constellation sink에서 빨간 점들(샘플들)에 대한 주파수 범위가 freq domain에서 나타남
 파란색 샘플들에 대해서도 마찬가지로

BPSK tx, rx 예제



constellation modulator>

constellation type: BPSK

symbol 당 sample 4bit

excess BW는 0.35으로 설정

channel model block>

AWGN level: white gaussian noise 레벨 조절

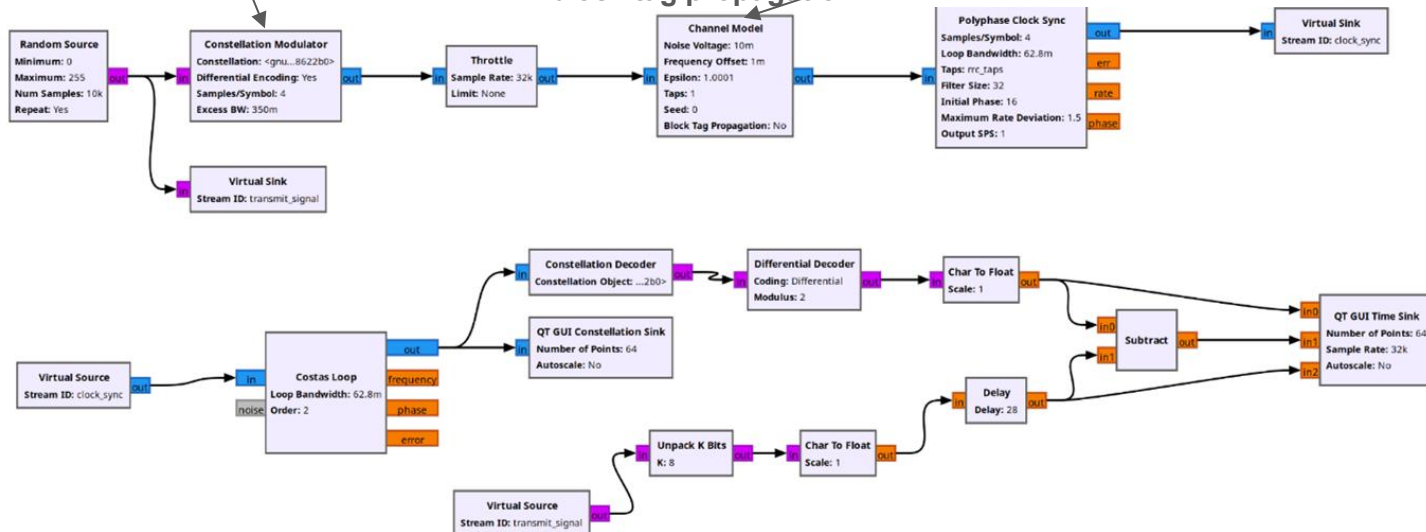
주파수 오프셋: 주파수 오프셋을 조절하는 변수. 만약 $\pi/4$ 로 설정하면 신호가 샘플마다 90도만큼 위상이 돌아간다.

엡실론: 송수신기 간의 클럭 차이를 조절하는 변수. 값이 1이면 차이가 없고 1에서 틀어지면 클럭 차이가 발생하도록 만듦.

Taps:

Seed:

block tag propagation:



*excess BW는 이론적 최대 심볼 레이트를의 역수 이론적 최소 대역폭을 넘는 추가 대역폭을 초과 대역폭이라고 한다.

polyphase clock sync 블록 > 송신기와 수신기가 데이터를 똑같은 타이밍에 인식하기 위해서는 동기화 작업이 필수적.

sps:4

loop bandwidth: 내부 피드백 루프의 이득을 제어하는 용도

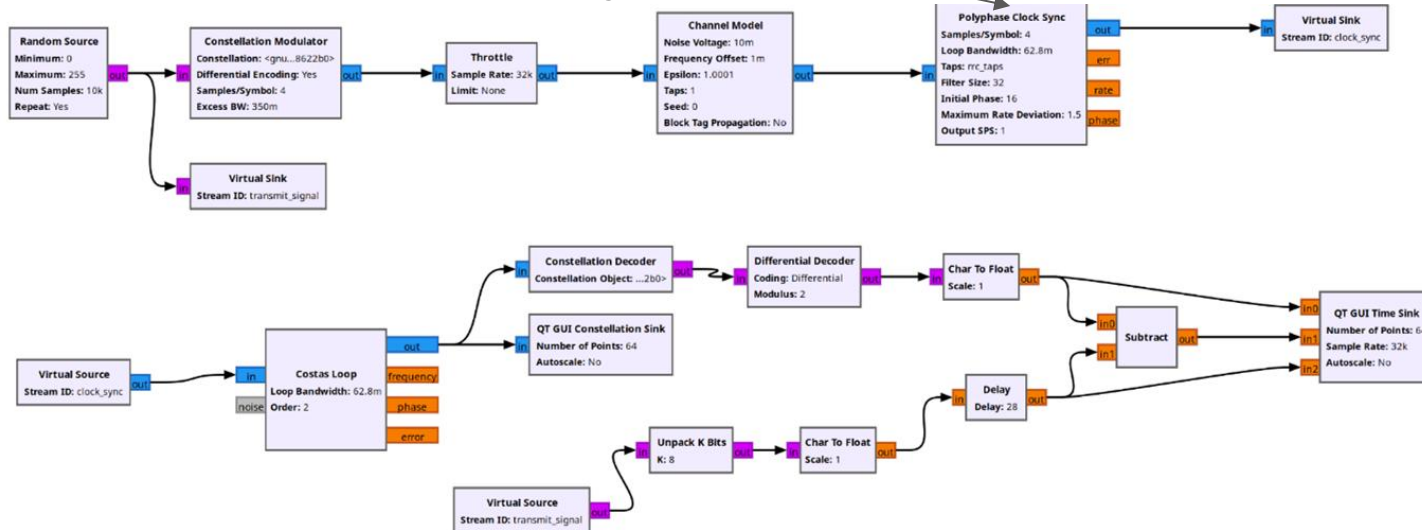
taps: 매칭 필터의 계수

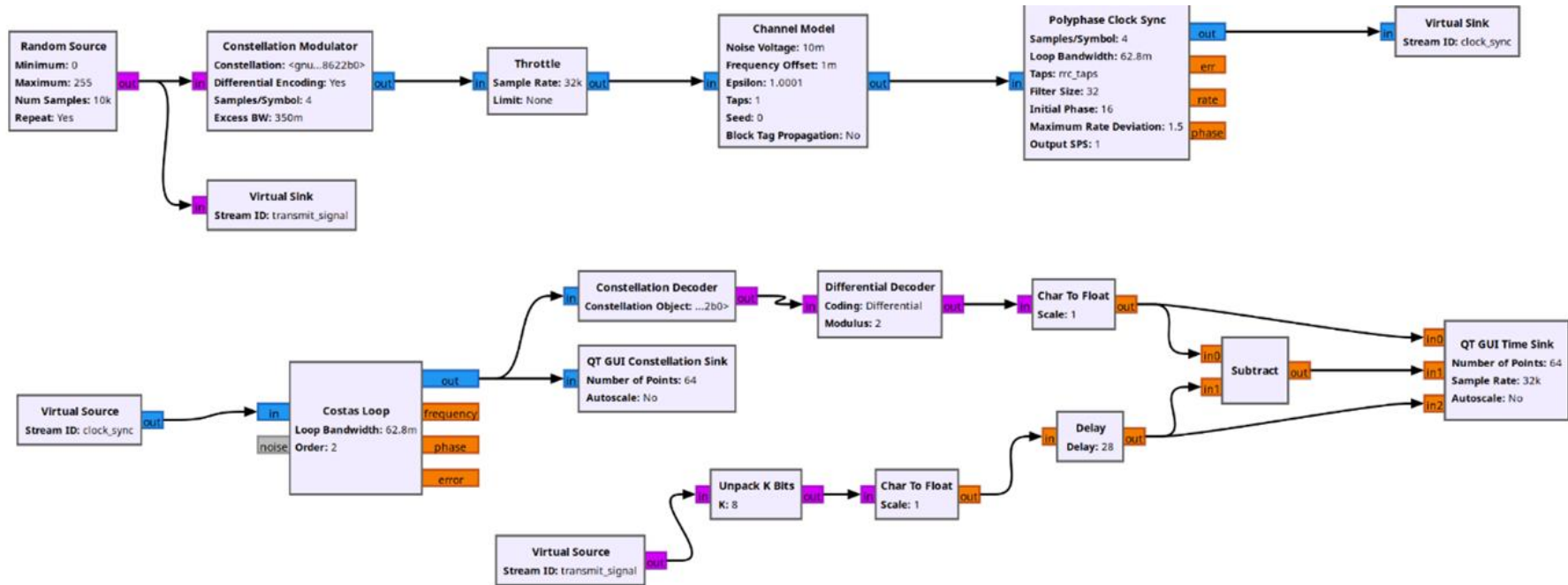
filter size: 몇 개의 필터로 위상분해를 할 것인지를 결정

init phase: 처음 시작 위상 오프셋

max rate deviation: 송수신기 샘플링 속도 차이 제한

output sps: 출력 sample per symbol

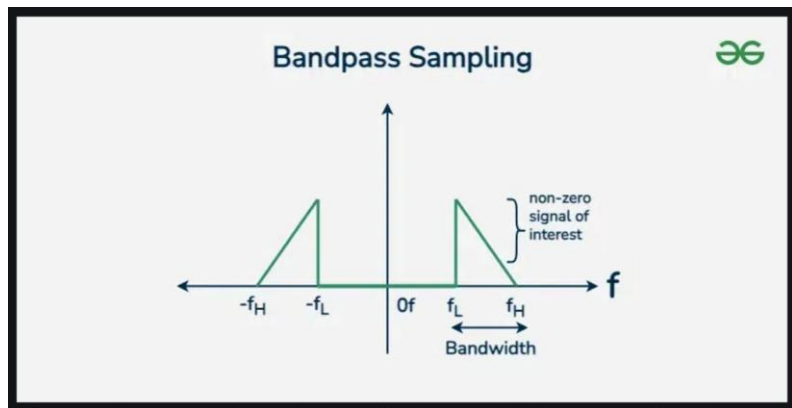




부족 개념 정리/bandpass signal

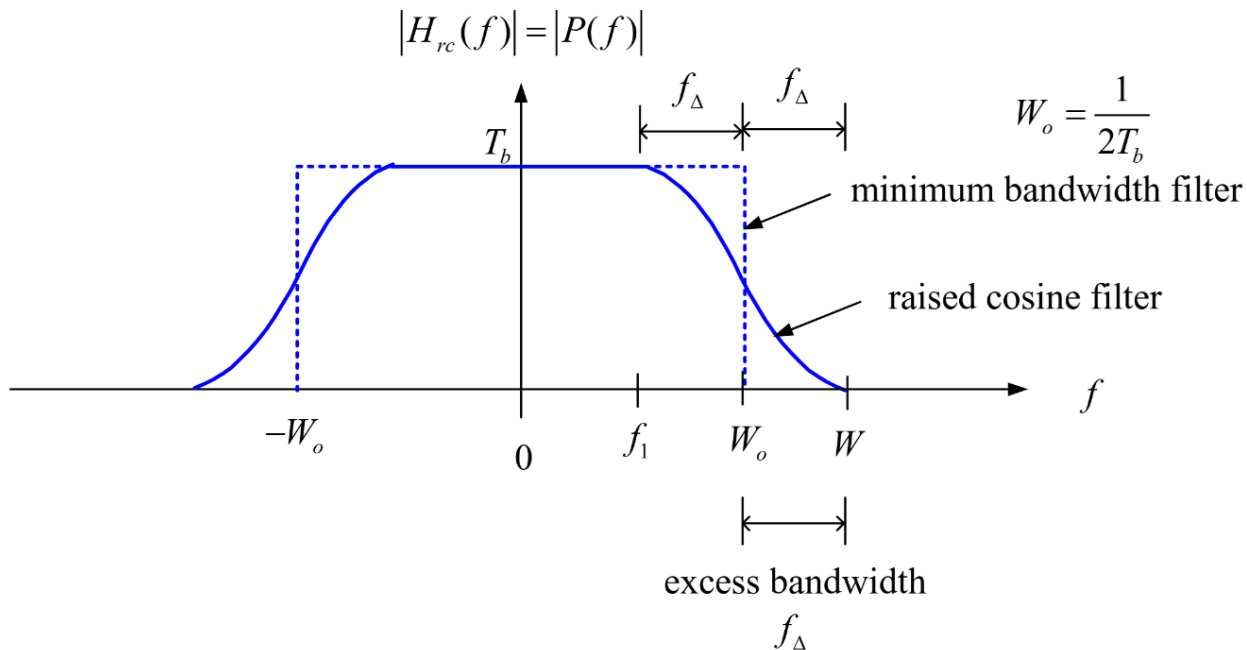
-bandpass signal

0이 아닌 특정 주파수 f_c 를 기점으로 lower, upper cut off 주파수를 가지며 주파수 영역을 가진 신호



부족 개념 정리/excess BW

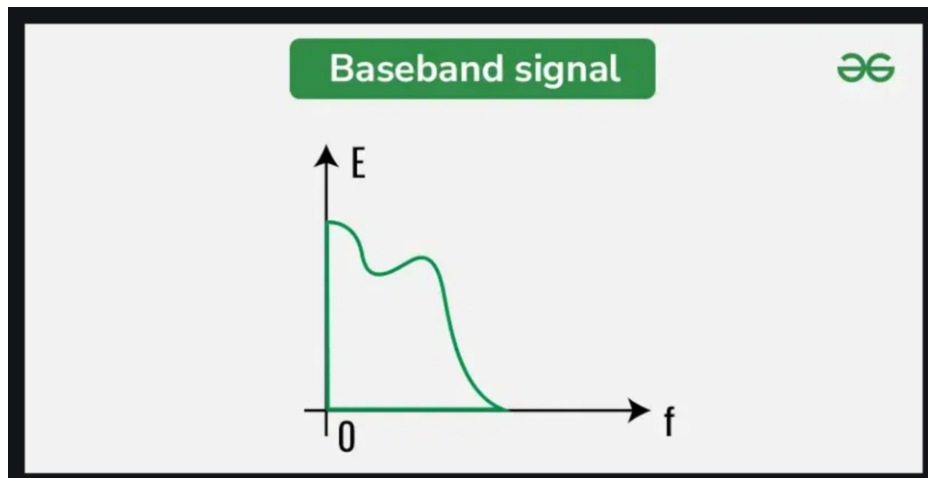
- 이론적 최소 대역폭 W_o 를 넘는 추가 대역폭 f_Δ 를 초과 대역폭(excess bandwidth)이라 한다.



부족 개념 정리/baseband signal

-basepass signal

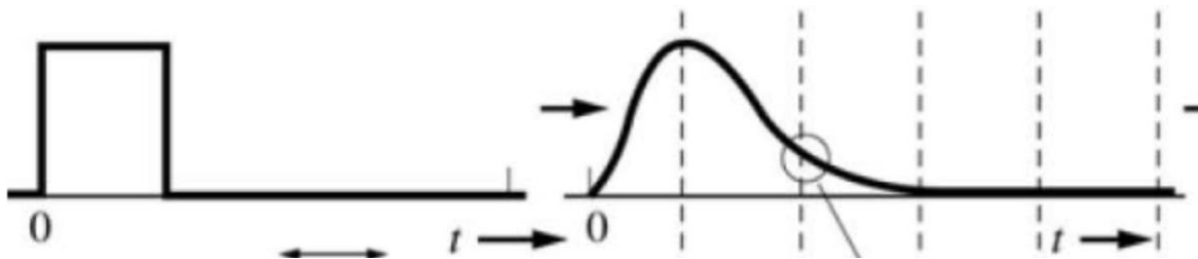
주파수 대역폭이 0부근 주파수를 포함해 형성된 신호



부족 개념 정리/root rise cosine filter

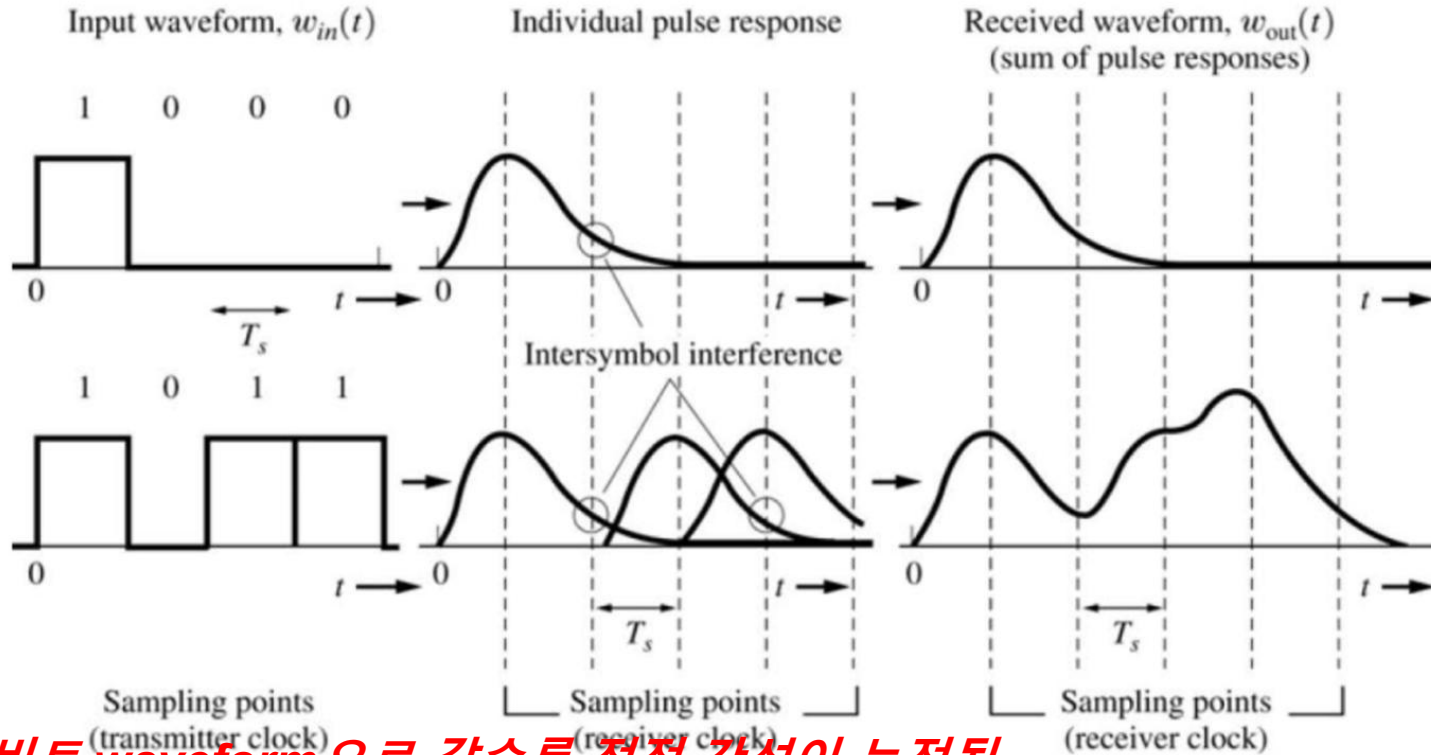
root rise cosine filter는 ISI를 줄이기 위해 사용하는 filter이다.

이상적인 bit waveform은 완벽한 사각 펄스이지만(time domain에서)... 실제 bit pulse는 사각펄스가 아니다..



*ISI란 inter symbol interference의 약어로 t 축에서 이전 비트 waveform이 다음에 올 비트 waveform에 간섭을 끼치는 현상을 말한다.

- Intersymbol Interference (ISI)
 - Arises when the communication channel is *dispersive*



뒤에 비트 waveform으로 갈수록 점점 간섭이 누적됨

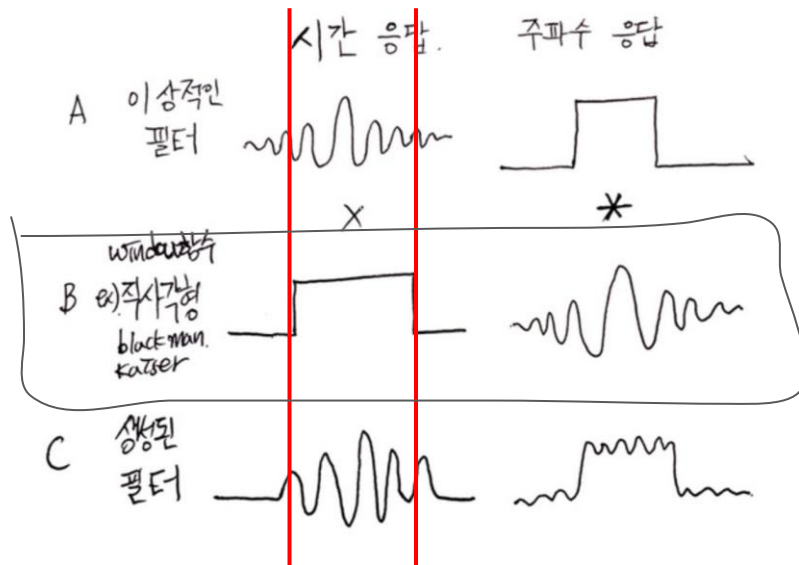
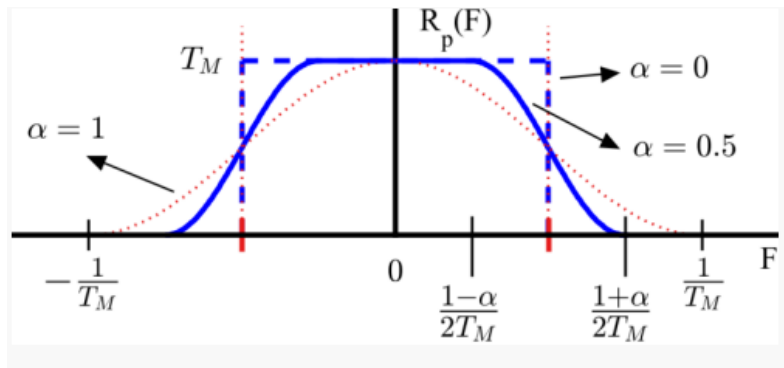
what is RRC

우선 nyquist's criterion에 대해 먼저 알아야 함. receiver는 추출, 디코딩을 해야된다. 추출은 샘플링 과정을 포함한다. $t=iT_b$ 에서 $y(t)$ 값을 추출을 한다. 그리고 디코딩은 가중화된 pulse값

$$p(iT_b - kT_b) = \begin{cases} 1, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

부족 개념 정리/window함수

주파수 영역에서 필터의 모양이 다음과 같이 사각 펄스인 경우 시간 영역에서 sinc 함수가 나오는데 무한대의 sinc함수 샘플값을 구할 수 없으므로 시간응답이 유한한 필터를 구현해야한다. 따라서 window함수가 이때 필요하게 된다.



출처:

<https://mangata.tistory.com/114>